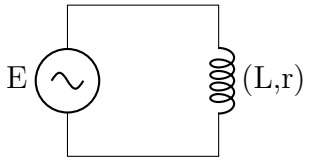
Régime sinusoïdal forcé en électricité

Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

Exercice 1 : Notation complexe de l'impédance d'une bobine réelle

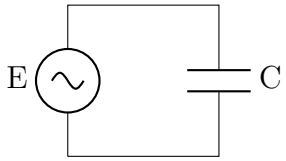
Un générateur de tension sinusoïdale, d'amplitude E et de pulsation ω, alimente une bobine réelle de paramètres (r,L), avec r la résistance interne de la bobine et L son inductance.



Q1. Donner l'expression de $e(t)$. Cette tension sera prise comme origine des phases.
Q2. En déduire la notation complexe $\underline{e}(t)$ de cette tension.
Q3. On note φ le déphasage entre le courant $i(t)$ et la tension $e(t)$, et I l'amplitude du courant. Donner l'expression de $i(t)$ puis de $\underline{i}(t)$.
Q4. Définir puis établir l'expression de l'impédance complexe $\underline{Z}_L$ de la bobine réelle.
Q5. En déduire I et φ en fonction de r, L, et ω.
Q6. Tracer l'allure de I et φ en fonction de ω.

Exercice 2 : Notation complexe de l'impédance d'un condensateur

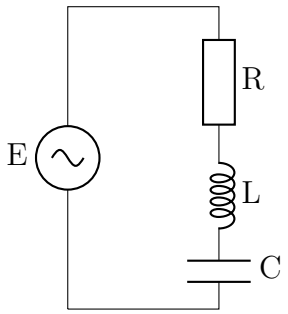
Un générateur de tension sinusoïdale, d'amplitude E et de pulsation ω, alimente un condensateur de capacité C.



Q1. Donner l'expression de $e(t)$. Cette tension sera prise comme origine des phases.
Q2. En déduire la notation complexe $\underline{e}(t)$ de cette tension.
Q3. On note φ le déphasage entre le courant $i(t)$ et la tension $e(t)$, et I l'amplitude du courant. Donner l'expression de $i(t)$ puis de $\underline{i}(t)$.
Q4. Définir puis établir l'expression de l'impédance complexe $\underline{Z}_C$ du condensateur.
Q5. En déduire I et φ en fonction de C, et ω.
Q6. Tracer l'allure de I et φ en fonction de ω.

Exercice 3 : Réponse en intensité d'un groupement RLC série

Un groupement RLC série est soumis à un régime sinusoïdal forcé de pulsation ω et d'amplitude E grâce à un générateur de tension sinusoïdale. La tension du générateur sera prise comme origine des phases.



Q1. Déterminer la réponse en intensité $i(t)$ d'un tel circuit en déterminant son amplitude $I(\omega)$ et sa phase $\varphi(\omega)$.
Q2. Déterminer la pulsation de résonance ω_r et l'exprimer en fonction de la pulsation propre $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ du groupement RLC.
Q3. La bande passante à – 3 dB d'un circuit RLC série correspond à l'intervalle $[\omega_1; \omega_2]$ du générateur, pour lesquelles le circuit donne une réponse en intensité telle que

$$I(\omega_1) = I(\omega_2) = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$$

avec I_{max} le maximum de $I(\omega)$. Déterminer ω_1 et ω_2 puis en déduire que la largeur de la bande passante $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$ s'écrit

$$\Delta\omega = \frac{R}{L}$$

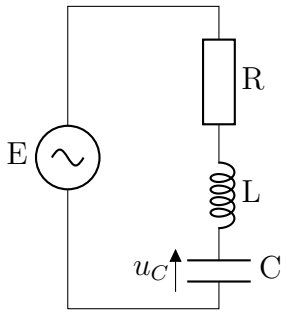
Q4. On introduit le facteur de qualité Q tel que $Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$ Exprimer Q en fonction des paramètres du circuit. Commenter l'effet de la variation de Q sur l'acuité de la résonance.
Q5. On pose $x = \frac{\omega}{\omega_0}$. Montrer que :

$$I(x) = \frac{I_{max}}{\sqrt{1 + Q^2(x - \frac{1}{x})^2}}$$

Q6. Représenter l'allure de l'amplitude $I(x)$.

Exercice 4 : Surtension à la résonance

Un groupement RLC série est soumis à un régime sinusoïdal forcé de pulsation ω et d'amplitude E grâce à un générateur de tension sinusoïdale. La tension du générateur sera prise comme origine des phases. On note i l'intensité dans le circuit et u_C la tension entre les bornes du condensateur.



Q1. Montrer que l'amplitude de u_C s'écrit :

$$U_C = \frac{E}{\sqrt{(1 - x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}}}$$

avec x la pulsation réduite ($x = \frac{\omega}{\omega_0}$), Q le facteur de qualité ($Q = \frac{L}{R}\omega_0 = \frac{1}{RC\omega_0}$) et ω_0 la pulsation propre ($\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$).

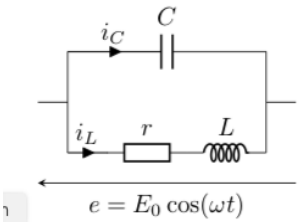
Q2. Exprimer la pulsation de résonance ω_r en fonction du facteur de qualité et de la pulsation propre.

Q3. Déterminer $U_{C,max}$ à la résonance en fonction du facteur de qualité pour $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Q4. Expliquer l'expression « surtension à la résonance ».

Exercice de recherche

Circuit bouchon



Considérons un dipôle constitué d'une bobine (inductance L et résistance interne r) montée en dérivation avec un condensateur (capacité C). Il est alimenté par la tension sinusoïdale $e(t)$ de pulsation ω variable.

1 - Question préliminaire : exprimer l'impédance complexe $\underline{Z_s}$ d'un dipôle où r, L et C seraient montés *en série*, d'abord en fonction des composants puis de la résistance r, de la pulsation propre $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ et du facteur de qualité $Q = L\omega_0/r$.

2 - Exprimer l'impédance complexe $\underline{Z}$ du dipôle parallèle sous la forme

$$\underline{Z} = \frac{r}{\mathrm{j}C\omega\,\underline{Z_s}}\left(1 + \frac{\mathrm{j}Q\omega}{\omega_0}\right).$$

3 - Montrer que lorsque le facteur de qualité est très élevé ($Q \gg 1$) et la pulsation ω pas trop faible ($\omega \gg \omega_0/Q$) l'impédance $\underline{Z}$ peut se mettre sous forme approchée

$$\underline{Z} \simeq \frac{Q^2 r^2}{\underline{Z_s}}.$$

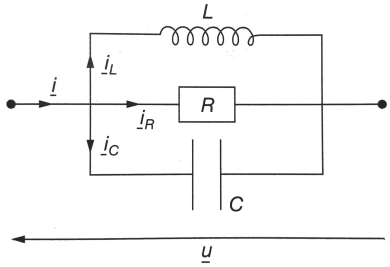
On se place dans ces hypothèses pour toute la suite de l'exercice.

4 - Montrer que $|\underline{Z}|$ est maximal lorsque $\omega = \omega_0$. Quel est alors le comportement du circuit ? Justifier sa dénomination de « circuit bouchon ».

5 - On se place à $\omega = \omega_0$. Déterminer en fonction de E_0, Q et r les intensités réelles $i_C(t)$ et $i_L(t)$ qui traversent respectivement le condensateur et la bobine. Commenter les résultats obtenus.

Groupement R//L//C en régime forcé

Un groupement R//L//C sous une tension sinusoïdale $u(t)=U_m.\cos(\omega.t)$ est parcouru par un courant $i(t)=I_m.\cos(\omega.t+\varphi)$.



Déterminer I_m et φ.

Impédance complexe d'un circuit

Une source libre de tension $u_{(t)} = U_m \cos \omega t$ alimente un circuit composé d'une bobine (R, L) en série avec le groupement ($L_1 // C_1$). La bobine (R, L) est parcourue par le courant $i_{(t)} = I_m \cos(\omega t + \varphi)$ (Fig. 24).

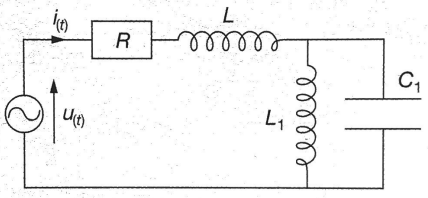


Figure 24

a) Montrer que l'impédance complexe du circuit peut se mettre sous la forme :

$$\underline{Z} = R + j X_{(\omega)} \quad \text{avec} \quad X_{(\omega)} = L\omega\left(\frac{\omega_1^2 - \omega^2}{\omega_2^2 - \omega^2}\right)$$; identifier ω_1 et ω_2.

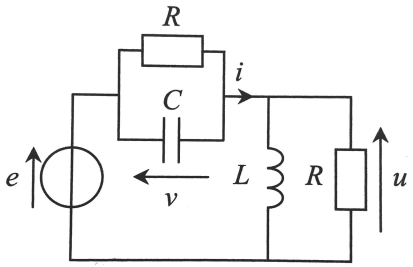
b) En déduire les expressions de I_m et φ en fonction de U_m, R et X.

Oscillateur à l'aide de l'outil de la notation complexe

Déterminer les équations différentielles vérifiées par u(t) et v(t) à l'aide de l'outil de la notation complexe.

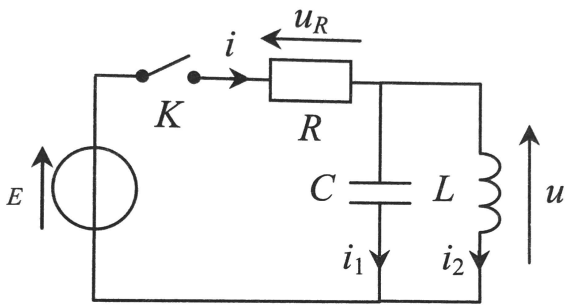
Pour ce faire, vous préciserez au préalable les équivalences que vous faites entre les grandeurs dans le domaine temporel et celles dans le domaine complexe.

Donnée : e=E constante.



Régime transitoire du second ordre avec l'outil de la notation complexe

1. En temporel, « dériver » une fonction s(t) est un opérateur qui s'écrit $\frac{ds(t)}{dt}$. A l'oral, commenter cette notation, puis expliciter l'opérateur «dériver » en complexe.
2. Un générateur réel de tension (E ,R) alimente un dipôle (L,C) parallèle. Déterminer l'équation différentielle (temporelle) vérifiée par u à l'aide de la notation complexe.



Accès aux énoncés et corrections :

